Lösungen Tag 6 · Sa 7.11.

Für Papa. Die Lösung zu **Übung 13** Seite 1 ist hinten angehängt.

Aus dem Blatt von gestern, darauf achten: F15 $3\frac{1}{6} = \frac{25}{6}$ statt $\frac{19}{6}$ (Aufg. 1, MT c) · F17 $-(-0{,}5)$ als $-0{,}5$ (Aufg. 3a, b) · F18 Klammer nicht zuerst gerechnet (Aufg. 3c, d, MT f) · Dezimal → Bruch nicht fertig gekürzt (Aufg. 2, MT d) · F8 $-101{,}5$ bei $\mathbb{Z}$ (Aufg. 4) · F9 negative Zahlen vergleichen (Aufg. 5)

1 · Gemischt → unecht

$3\frac{1}{6} = \mathbf{\frac{19}{6}} \cdot 1\frac{3}{8} = \mathbf{\frac{11}{8}} \cdot 5\frac{2}{7} = \mathbf{\frac{37}{7}} \cdot -2\frac{5}{9} = \mathbf{-\frac{23}{9}}$ (F15)

2 · Dezimalzahl ↔ Bruch

$0{,}25 = \mathbf{\frac{1}{4}} \cdot -0{,}6 = -\frac{6}{10} = \mathbf{-\frac{3}{5}} \cdot 1{,}5 = \frac{15}{10} = \frac{3}{2} = \mathbf{1\frac{1}{2}} \cdot -0{,}08 = -\frac{8}{100} = \mathbf{-\frac{2}{25}}$

$-\frac{7}{20} = -\frac{35}{100} = \mathbf{-0{,}35} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6}{10} = \mathbf{0{,}6} \cdot \frac{9}{25} = \frac{36}{100} = \mathbf{0{,}36} \cdot -1\frac{1}{4} = \mathbf{-1{,}25}$

3 · Klammer zuerst

a) $= [8{,}1 - (-0{,}5) - 2{,}4] : (-3{,}1)$ $= [8{,}1 + 0{,}5 - 2{,}4] : (-3{,}1)$ $= 6{,}2 : (-3{,}1) = \mathbf{-2}$ (F17)	**b)** $= [6{,}4 - (-2{,}3) - 0{,}7] : (-2)$ $= [6{,}4 + 2{,}3 - 0{,}7] : (-2)$ $= 8 : (-2) = \mathbf{-4}$
c) NR: $\frac{10}{4} + \frac{1}{4} = \frac{11}{4}$ $= \frac{11}{4} : (-\frac{11}{8}) = -(\frac{11}{4} \cdot \frac{8}{11}) = -\frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 1} = \mathbf{-2}$ (F18)	**d)** NR: $\frac{7}{4} - \frac{2}{4} = \frac{5}{4}$ $= \frac{5}{4} : (-\frac{5}{2}) = -(\frac{5}{4} \cdot \frac{2}{5}) = -\frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 1} = \mathbf{-\frac{1}{2}}$
e) $0 : (-\frac{3}{4}) = \mathbf{0} \cdot (-\frac{3}{4})^{-1}$ ist **nicht möglich**	

4 · Zahlenmengen

Zahl	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}^+$	$\mathbb{Z}^-$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}^+$	$\mathbb{Q}^-$	$\mathbb{Q}$
-7			✗	✗		✗	✗
0	✗			✗			✗
$\frac{12}{4} = 3$	✗	✗		✗	✗		✗
$-0{,}5$						✗	✗
$2\frac{1}{3}$					✗		✗
$-\frac{18}{6} = -3$			✗	✗		✗	✗

–101,5 (F8)						✗	✗

5 · < , > oder =

a) $-2\frac{1}{4} > -2\frac{1}{2}$ (F9) · b) –0,7 < –0,07 · c) $-\frac{8}{12} > -\frac{9}{12}$ · d) –1,5 < –1,25 · e) 0 > –0,001 · f) –5 < –4 · g) 3 > 2 · h) =

i) $\mathbf{-1\frac{1}{4} < -1{,}2 < -1 < -0{,}9 < \frac{1}{2}}$

6 · Eckige Klammern

a) = –3,7 – [–3 + (+2)] = –3,7 – (–1) = –3,7 + 1 = **–2,7**	**b)** = (–80) · (–25) = **2000**
c) = [155 – (+1155)] : (–2) = (–1000) : (–2) = **500**	

7 · Bruchterme

a) NR: $\frac{21}{35} - \frac{25}{35} = -\frac{4}{35}$ (F10) · $= (-\frac{3}{5}) : (-\frac{4}{35}) = +(\frac{3}{5} \cdot \frac{35}{4}) = \frac{3 \cdot 7}{1 \cdot 4} = \frac{21}{4} = \mathbf{5\frac{1}{4} = 5{,}25}$

b) NR 1: $\frac{14}{18} - \frac{9}{18} + \frac{15}{18} = \frac{20}{18} = \frac{10}{9}$ · NR 2: $\frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$

$= \frac{10}{9} \cdot \frac{6}{5} = \frac{2 \cdot 2}{3 \cdot 1} = \frac{4}{3} = \mathbf{1\frac{1}{3} \approx 1{,}33}$

c) NR 1: $\frac{32}{6} + \frac{3}{6} = \frac{35}{6}$ · NR 2: $\frac{7}{10} - \frac{22}{10} = -\frac{15}{10} = -\frac{3}{2}$

$= \frac{35}{6} \cdot (-\frac{3}{2}) = -\frac{35 \cdot 1}{2 \cdot 2} = -\frac{35}{4} = \mathbf{-8\frac{3}{4} = -8{,}75}$

Mini-Test (8 P)

a) (2 P) –2,5: $\mathbb{Q}^-$, $\mathbb{Q}$ · $\frac{15}{5} = 3$: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}^+$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}^+$, $\mathbb{Q}$	**b)** –1,75 < –1,7
c) 2 · 5 + 4 = 14 → $\mathbf{\frac{14}{5}}$	**d)** $-\frac{45}{100} = \mathbf{-\frac{9}{20}}$
e) = [–5 – (–2,5)] · (–2) = [–5 + 2,5] · (–2) = (–2,5) · (–2) = **5**	**f)** (2 P) NR: $\frac{9}{6} + \frac{2}{6} = \frac{11}{6}$ $= \frac{11}{6} : (-\frac{11}{4}) = -(\frac{11}{6} \cdot \frac{4}{11}) = -\frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 1} = \mathbf{-\frac{2}{3}}$



VERBINDEN DER RECHENARTEN MIT BRÜCHEN

1. Achte auf die Vorrangregeln! Jedes Ergebnis in der linken Spalte kommt auch in der rechten Spalte einmal vor.

$\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{9} = \frac{2}{3}$	$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) : 4 = \frac{1}{8}$
$\frac{5}{9} - \frac{1}{4} : 1\frac{1}{2} = \frac{7}{18}$	$\left(\frac{4}{15} + \frac{1}{3}\right) : \left(2 - \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{3}$
$\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{8} + \frac{3}{4} = \frac{4}{5}$	$\left(\frac{3}{4} - \frac{7}{20}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{5}{6}\right) = \frac{8}{15}$
$\frac{5}{6} : 3\frac{1}{3} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8}$	$\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{4}{7} = \frac{2}{3}$
$\frac{2}{5} + \frac{4}{5} : 6 = \frac{8}{15}$	$\left(1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{6}\right) : \frac{2}{3} = 4$
$\frac{7}{4} - \frac{8}{15} \cdot \frac{3}{8} = 1\frac{11}{20}$	$1\frac{7}{9} \cdot \left(\frac{7}{10} - \frac{1}{4}\right) = \frac{4}{5}$
$\frac{3}{10} \cdot \frac{5}{6} + \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$	$5\frac{1}{6} \cdot \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{10}\right) = 1\frac{11}{20}$
$3 : \frac{6}{11} - \frac{5}{8} \cdot \frac{12}{5} = 4$	$\left(\frac{4}{9} - \frac{1}{3}\right) : \frac{2}{7} = \frac{7}{18}$

2. Schreibe zuerst den gesamten Rechenausdruck auf. Dann berechne das Ergebnis.

a) Addiere zu $\frac{3}{4}$ das Produkt von $\frac{1}{3}$ und $\frac{1}{2}$.

$\frac{3}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{12} + \frac{2}{12} = \frac{11}{12}$

b) Bilde die Differenz von $\frac{4}{5}$ und $\frac{1}{2}$ und dividiere sie durch $1\frac{1}{5}$.

$\left(\frac{4}{5} - \frac{1}{2}\right) : 1\frac{1}{5} = \left(\frac{8}{10} - \frac{5}{10}\right) : \frac{6}{5} = \frac{3}{10} \cdot \frac{5}{6} = \frac{1}{4}$

c) Multipliziere $\frac{3}{4}$ mit der Differenz von $\frac{2}{5}$ und $\frac{3}{10}$.

$\frac{3}{4} \cdot \left(\frac{2}{5} - \frac{3}{10}\right) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{10} = \frac{3}{40}$